微信公众号：CSUST 学习资料库

长沙理工大学考试试卷

课程名称（含档次）电路理论 A （上） 课程代号 0809000125

专业 电气、电信工程、自动化 层次 本部 考试方式（开、闭卷） 闭卷

一、填空题（每小题 5 分，共 30 分）

1、电路如图 1-1 所示，一端口的等效阻抗 Z_{ab} =_____ 。

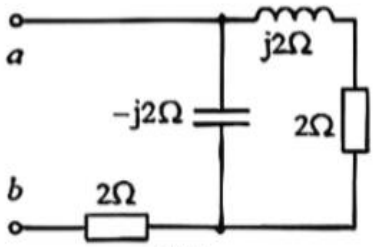


图1-1

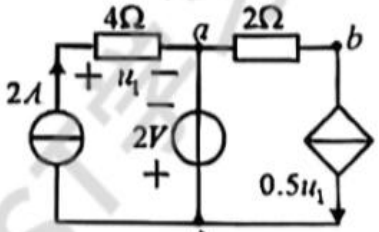


图1-2

2、电路如图 1-2 所示，求 bc 间的电压 U_{bc} =_____ 。

3、电路如图 1-3 所示，其戴维南等效电压源电压的大小 U_{ab} =_____，等效电阻 R=_____。

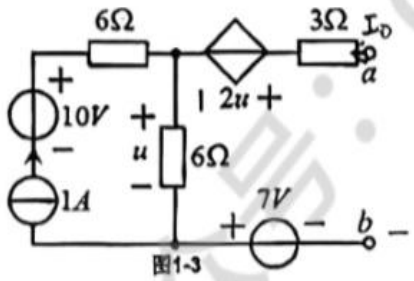


图1-3

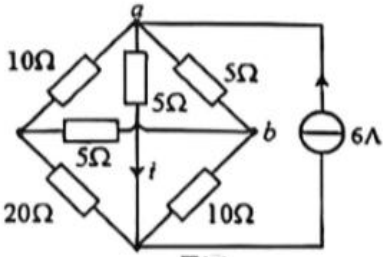


图1-4

4、电路如图 1-4 所示，求支路电流 i 的大小 i=_____，节点 ab 间的电压 U_{ab}=_____。

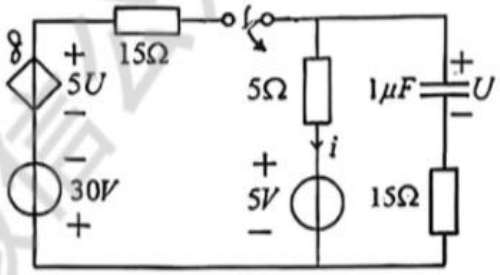


图1-6

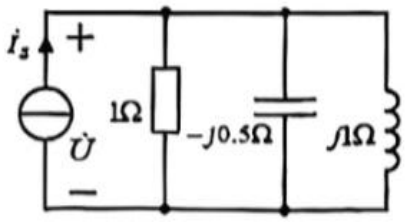


图1-6

5、电路如图 1-5 所示，开关动作前电路已达稳态，$t=0$ 时开关断开，求开关断开瞬间 5Ω 电阻电流初始值 $i(0+)$ =_____。

微信公众号：CSUST 学习资料库

6、电路如图 1-6 所示，已知 $\dot{I}_2 = 2\angle 0°A$，求电压 $\dot{U}$ =_____。

二、计算题（5 小题，共 70 分）

1、求图 2-1 中所示电路的电流 I_1、I_2 大小和电压 U 大小。(14 分)

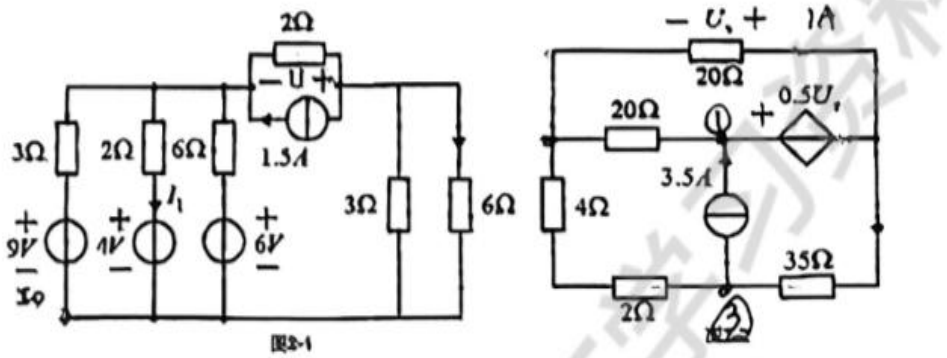


图2-1

用节点法求图 2-2 所示电路中的电流 I、电流源发出功率和受控源发出功率。(14 分)

电路如图 2-3 所示电路，R_L 可任意调节，R_L 为何值获得最大功率？并求最大功率值。(14 分)

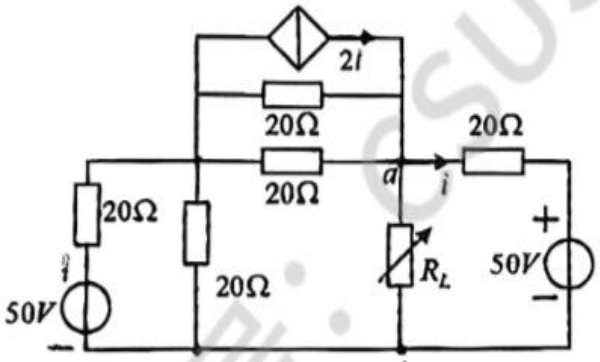


图2-3

4、电路如图 2-4 所示，电路原已达稳态，$t = 0$ 时开关 S 打开，用三要素法求 $t \geq 0$ 时的 $i_C(t)$ 和 $u_{ab}(t)$，并指出 $u_C(t)$ 零输入响应和零状态响应。(14 分)

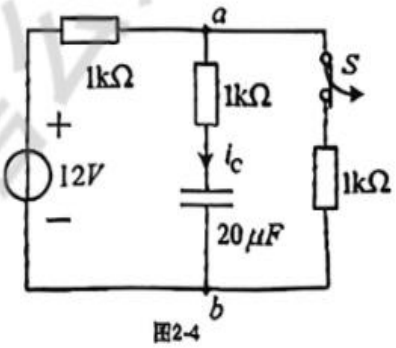


图2-4

5、正弦稳态电路如图 2-5 所示，$u_s = 2\cos(100t + 90^\circ)V$，求：

(1) 求电路电流 i 和功率因素，并说明电路是感性还是容性？

(2) 电源提供的有功功率、无功功率及视在功率。(14 分)

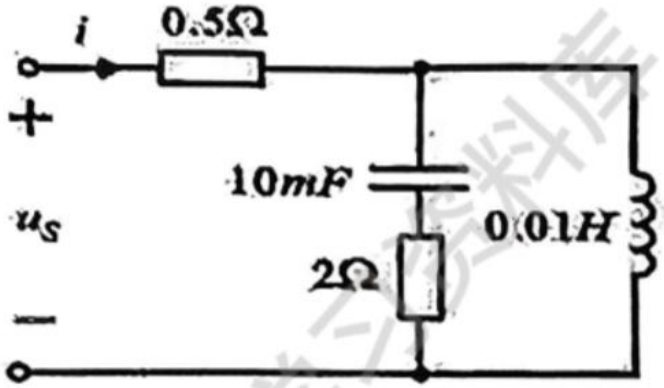


图2-5

微信公众号：CSUST学习资料库